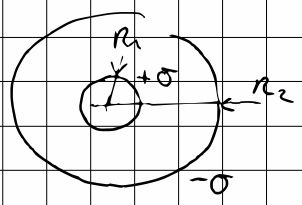
APPELLO 3 LUGLIO 2017

ESERCIZIO 1:

$R_1 ; R_2 \qquad +\sigma ; -\sigma$



a) DATA L'EVIDENTE SIMM. CILINDRICA DEL PROBLEMA, SI IPOTIZZA POSSIBILE STESSA SIMMETRIA $\vec{E}$.
SCELTA DUNQUE UNA SUPERFICIE GAUSSIANA CILINDRICA $S = S(r)$ APPLICH. IL TEO. DI GAUSS.

- $0 < r < R_1 \qquad E = 0$

- $R_1 < r < R_2 \qquad \Phi_S(\vec{E}) = \iint_S \vec{E} \cdot \vec{n}\, dS = \dfrac{Q_{INT}}{\varepsilon_0}$

$$E(r) \cdot \cancel{2\pi} r \cdot \cancel{l} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \cdot \cancel{2\pi} R_1 \cancel{l}$$

$$\Rightarrow \vec{E} = E(r)\, \vec{u}_r = \frac{\sigma R_1}{\varepsilon_0 r} \vec{u}_r$$

- $r > R_2 \qquad E(r) \cdot \cancel{2\pi} r \cancel{l} = \dfrac{\cancel{2\pi l}}{\varepsilon_0} (\sigma R_1 - \sigma R_2)$

$$\vec{E} = E(r)\, \vec{u}_r = \frac{\sigma}{\varepsilon_0 r} (R_1 - R_2)\, \vec{u}_r$$

b) $\Delta V = -\int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{R_2}^{R_1} \frac{\sigma R_1}{\varepsilon_0 r} dr$

$\Delta V = \frac{\sigma R_1}{\varepsilon_0} \ln\left(\frac{R_1}{R_2}\right)$ ESSENDO $R_1 < R_2$,

$R_1/R_2 < 1 \Rightarrow \Delta V < 0$

c) $U_{el} = -\frac{\varepsilon_0}{2} \int_{\tau} \vec{E} \cdot \vec{E} \, d\tau = \frac{\varepsilon_0}{2} \int_0^{2\pi} \int_0^{1} \int_{R_2}^{R_1} \left(\frac{\sigma R_1}{\varepsilon_0}\right)^2 d\theta \, dz \, \frac{dr}{r} =$

$= \frac{\pi}{\varepsilon_0} (\sigma R_1)^2 \ln\left(\frac{R_1}{R_2}\right)$

ESERCIZIO 2:

a) $\oint_\gamma \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i$ con i corrente concatenata da γ curva chiusa.

$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$ formulazione locale della legge di Ampère.

b) essendo $\nabla \cdot \nabla \times \vec{c} = 0$ con $\vec{c}$ campo vettoriale qualsiasi, deve valere $\nabla \cdot \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \nabla \cdot \vec{j} = 0$ ossia $\nabla \cdot \vec{j} = 0$.
Per la legge di conservazione della carica $\nabla \cdot \vec{j} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$ nullo solo in caso stat.

c) Affinché la legge di Maxwell risulti sempre valida venne ipotetata la presenza di una corrente indipendente dal movimento di cariche: $\vec{j_s}$ densità di corrente di spostamento.

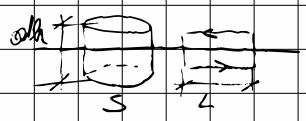
Fu poi Maxwell ad ipotizzare $\vec{j_s} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$
vale infatti $\nabla \cdot \vec{D} = \rho$
e dunque $\nabla \cdot (\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) = 0$.

Tale risultato portò alla formulazione dell'esistenza di onde elettromagnetiche.

ESERCIZIO 3:

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho \qquad \nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \qquad \nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$



$$[D_n] = \rho \qquad [B_n] = 0$$

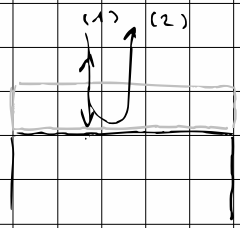
$dh \ll \sqrt{S}$, $dh \ll L$

ESERCIZIO 4:

$n_3 = 1,6$

$n_2 = 1,26$

$\lambda_0 = 600 nm$



a) DOVE ESSERCI INTERFERENZA DISTRUTTIVA FRA I DUE FASCI DI LUCE RIFLESSI.

$$\delta = \phi_2 - \phi_1 = 4\pi d \frac{n_2}{\lambda_0}$$

$$\phi_1 = \pi$$

$$\phi_2 = 2 d n_2 \cdot \frac{2\pi}{\lambda_0} + \pi$$

$$\Rightarrow \delta = (2m+1)\pi$$

$$d = \frac{(2m+1)}{4}\frac{\lambda_0}{n_2} = 119 \cdot (2m+1)\, nm$$

$$d_{min} = \frac{\lambda_0}{4 n_2} = 119 nm$$

CON $m \in \mathbb{N}$.

b) $$R = \left[\frac{n_0 n_3 - n_2^2}{n_0 n_3 + n_2^2}\right]^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow n_0 n_3 = n_2^2 \Leftrightarrow n_2 = \sqrt{n_0 n_3} \quad \text{VERO}$$